南卷汇

线性代数期末试题答案

南洋书院学生会 制作

大一线代期末试题答案

目录

2005 年线代期末（A）答案 3
2006 年线代期末（A）答案 4
2006 年线代期末（B）答案.....7
2007 年线代期末（A）答案 8
2007 年线代期末（B）答案.....11
2008 年线代期末（A）答案 12
2009 年线代期末（A）答案 15
2010 年线代期末（A）答案 18
2011 年线代期末（A）答案.....21
2012 年线代期末（A）答案 24
2013 年线代期末（A）答案 27

南洋学生会

2005 年线代期末（A）答案

整理人：吕姝瑶

一、(1)-36　(2)$(7,5,3,1)^T$　(3)$(-1,2,-1)^T$　(4) t=2p

二、(1) C　(2)D　(3) B　(4) D

三、$\det(A) = 1\times(-7)+2\times5-4\times1=-1$

四、能

$$\bar{A}=[A|\beta]=\begin{bmatrix}2&3&4&4&7\\-1&-2&-3&-1&-6\\3&3&1&15&7\\5&4&3&17&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&-2&-3&-1&-6\\0&-1&-2&2&-5\\0&-3&-8&6&4\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$x_1=-6-2\varepsilon \quad x_2=9-4\varepsilon \quad x_3=3\varepsilon-2 \quad x_4=\varepsilon$$

$$\beta=(-6-2\varepsilon)\alpha_1+(9-4\varepsilon)\alpha_2+(3\varepsilon-2)\alpha_3+\varepsilon\alpha_4$$

五、

直线$(x-1)/1=y/1=(z-1)/(-1)$直线方向向量$\vec{s}=(1,1,-1)$

平面$x-y+2z-1=0$，平面法向量$\vec{n_0}=(1,-1,2)$

设平面m过直线$x-1=y=1-z$与平面$x-y+2z-1=0$垂直

平面m法向量$\vec{n}=\begin{vmatrix}i&j&k\\1&1&-1\\1&-1&2\end{vmatrix}=2i-j-k-k-2j-i=(1,-3,-2)$

平面$m: x-3y-2z+D=0$

平面m过点$(1,0,1)$

$$1-2+D=0$$
$$D=1$$

平面$m: x-3y-2z+1=0$

投影直线方程为$\begin{cases}x-y+2z-1=0\\x-3y-2z+1=0\end{cases}$

六、

(1) $a=4, b=4$

(2)

当$\lambda=0$时，$\varepsilon_1=(-4,0,0,1)^T, \varepsilon_2=(0,-2,0,1)^T \varepsilon_3=(0,0,-\frac{4}{3},1)^T$

当$\lambda=10$时，$\varepsilon_4=(1,0,0,0)^T$

$$P=\begin{bmatrix}1&-4&0&0\\0&0&-2&0\\0&0&0&-3\\0&1&1&1\end{bmatrix}$$

七、

$$f(y_1,y_2y_3)=\frac{{y_1}^2}{1}+\frac{{y_2}^2}{1}-\frac{{y_3}^2}{\frac{1}{2}}=0$$

单叶曲面

八、

$k_1A_1+k_2A_2+k_3A_3=0$只有 0 解

列方程组可得$\begin{cases}k_1-k_3=0\\2k_1-k_2=0\\-k_1+k_2+k_3=0\\3k_1+4k_2-10k_3=0\end{cases}$

$$A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\2&-1&0\\-1&1&1\\3&4&-10\end{bmatrix}\quad r(A)=3$$ 只有零解，线性无关

线性相关$\begin{cases}k_1-k_3=3\\2k_1-k_2=7\\-k_1+k_2+k_3=-2\\3k_1+4k_2-10k_3=6\end{cases}$

化为矩阵，并进行变换。

$r(A)=r(A|b)$

所以线性相关，即维数为 3.

九、

$r(A)=n-1$, 那么$r(A^*)=1$

那么$A^*x=0$有 n-1 个线性无关的解向量

那么 0 为A^*的 n-1 重根或 n 重根

若A^*相似于对角阵则 0 必定为A^*的 n-1 重特征根

那么A^*必定有不为 0 的特征根

那么$A_{11}+A_{22}+\cdots+A_{nn}=0+0+\cdots+\lambda\neq0$

所以A^*必定有不为 0 的特征根

那么A^*有 n 个线性无关的特征向量

那么A^*相似于对角阵

2006 年线代期末（A）答案

整理人：戚梦辉

一. (1) -3 ; (2) 32 ; (3) 6; (4) $1-t_1t_2\neq0$.

二. (1) B ; (2) A ; (3) D; (4) B

三. (1) $I=I+AB-A-B=(A-I)(B-I)$，故 $A-I$ 可逆. (4 分)

(2) 解法 1：由(1)有 $A-I=(B-I)^{-1}$，$A=I+(B-I)^{-1}$ (7 分)

而 $(B-I)^{-1}=\begin{bmatrix}-5 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$ (11 分)，得 $A=\begin{bmatrix}-4 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{3}{2}\end{bmatrix}$

解法 2：$A(B-I)=B$，$A=B(B-I)^{-1}$. (7 分)，以下同解法 1.

四.

$$\overline{A}=(A,6)\to\begin{bmatrix}1 & 3 & -2 & -1 & \mathrm{M}\ 0\\ 0 & 1 & 3 & 2 & \mathrm{M}\ 1\\ 0 & 0 & a-1 & 0 & \mathrm{M}\ 0\\ 0 & 0 & 0 & a-1 & \mathrm{M}\ b-4\end{bmatrix}$$ (4 分)

(1) 当 $a\neq 1$ 时，$r(A)=r(\overline{A})=4$ 有唯一解；(6 分)

(2) 当 $a=1$ 且 $b\neq 4$ 时，$r(A)\neq r(\overline{A})$ 无解；(8 分)

(3) 当 $a=1$ 且 $b=4$ 时，$r(A)=r(\overline{A})=2<4$ 有无穷多解，此时，由

$\overline{A}\to\begin{bmatrix}1 & 0 & -11 & -7 & \mathrm{M}\ -3\\ 0 & 1 & 3 & 2 & \mathrm{M}\ 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathrm{M}\ 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathrm{M}\ 0\end{bmatrix}$，得所求通解 $x=\begin{bmatrix}-3\\ 1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}11\\ -3\\ 1\\ 0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}7\\ -2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$ (13 分)

五.

L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1=(-1,0,1)$，L_1 上有点 $p_1(3,2,0)$ (2 分)

L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2=(2,1,1)$，L_2 上有点 $p_2(-6,-1,0)$ (5 分)

由 $[\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \overrightarrow{p_1p_2}]=0$，知 L_1 与 L_2 共面 (8 分)

$\vec{a}_2\times\vec{a}_1=(1,\ 3,\ 1)$ (10 分)

所求平面方程为 $x-3-3(y-2)+z=0$，或 $x-3y+z+3=0$. (12 分)

六.

$|A|=-6$，$B\alpha_1=(\frac{-6}{1}-2+3)\alpha_1=-5\alpha_1$， (3 分)

$B\alpha_2=(\frac{-6}{1}-4+3)\alpha_2=-4\alpha_2$，$B\alpha_3=(\frac{-6}{-3}+6+3)\alpha_3=11\alpha_3$，

得 B 的特征值为 $-5,-4,11$，对应特征向量分别为 $c_1\alpha_1,c_2\alpha_2,c_3\alpha_3$ $(c_i\neq 0)$ (8 分)

由特征值的性质知 B^{-1} 的特征值为 $-\frac{1}{5},-\frac{1}{4},\frac{1}{11}$，对应特征向量分别为 $k_1\alpha_1,k_2\alpha_2,k_3\alpha_3$ $(k_i\neq 0)$ (11 分)

$\det(B^{-1})=(-\frac{1}{5})\times(-\frac{1}{4})\times(\frac{1}{11})=\frac{1}{220}$ (12 分)

七.

(1) $A=\frac{1}{2}(B+B^T)=\begin{bmatrix}2&3&0\\3&2&0\\0&0&5\end{bmatrix}$ (3 分)

(2) A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=5,\lambda_3=-1,$ (6 分)

对应于 $\lambda_1=\lambda_2=5,$ 的标准正交特征向量可取为

$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T,\qquad e_2=(0,0,1)^T$ (9 分)

对应于 $\lambda_3=-1$ 的单位特征向量可取为 $e_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T$

令 $p=[e_1\quad e_2\quad e_3]$, 则 p 为正交矩阵, 使 $pA^{-1}p=\begin{pmatrix}5&&\\&5&\\&&-1\end{pmatrix}$. (12 分)

(3) $5y_1^2+5y_2^2-y_3^3.$ (3 分)

八.

(1) 知道 V 的基与维数分别等于向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大无关组与秩. (3 分)

由 $A=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4]\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&-1&3&-2\\0&-2&-1&-4\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$, 知 V 基可取 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,$ (4 分)

$\dim(V)=3$ (6 分)

因 $r(A)=3$, 知 $Ax=0$ 基础解系含 1 个向量, 再由 $\alpha_4=2\alpha_2$ 知 $Ax=0$ 的基础解系可取为

$\xi=(0,2,0,-1)^T$ (8 分).

(2) 知道 $R(T)$ 与 A 的列空间同构, (2 分) 由 $A\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&1&3\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$ 知 $R(T)$ 的基可取为

$\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3,\ \alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3\Rightarrow\dim(R(T))=2.$ (6 分)

知道 $\ker(T)$ 与 $Ax=0$ 的解空间同构,

由 $A\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&0&4\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$ 知 $Ax=0$ 的基础解系为 $(-4,1,1)^T$

$\ker(T)$ 的基可取为 $-4\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3.$ (8 分)

九.

因 A 正定, 有可逆矩阵 P, 使 $A=P^TP$, (1 分)

因 B 正定, 故 $(P^{-1})^TBP^{-1}$ 也正定, (2 分)

$$|\lambda A-B|=|\lambda P^TP-P^T(P^{-1})^TBP^{-1}P|=|P^T(\lambda I-(P^{-1})^TBP^{-1})P|$$

$$=|P^TP||\lambda I-(P^{-1})^TBP^{-1}|=|A||\lambda I-(P^{-1})^TBP^{-1}|=0$$

$\Leftrightarrow|\lambda I-(P^{-1})^T BP^{-1}|=0$（5 分）

方程的要即正定矩阵 $(P^{-1})^T BP^{-1}$ 的特征值，故全大于零.　　（6 分）

2006 年线代期末（B）答案

一、(1) 100　(2) $\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$　(3)-4　(4)5　(5) $\xi_1=(-1,1,0)^T,\xi_2=(1,0,1)^T$

二、(1) A　　(2) B　　(3) C　　(4) D　　(5) B

三、

过三个平面交点的面束为

$$2x+y-z-2+\lambda(x-3y+z+1)+\mu(x+y+z-3)=0$$

且平行于平面 $x+y+2z-2=0$，知法向量平行，得 $\lambda=\frac{1}{19},\mu=\frac{-4}{19}$。

$x+y+2z-4=0$ 即为所求。

四、

方程组的增广阵为

$$\bar{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

（1）$a\neq 1$时，原方程组有唯一的解。

（2）$a=1,b\neq -1$时，原方程组无解。

（3）$a=1,b=-1$时，原方程组有无穷多解。

$$\xi_0=(1,1,0,0)^T,\xi_1=(1,-2,1,0)^T,\xi_2=(-1,-2,0,1)^T$$

结构式通解为 $x=\xi_0+k_1\xi_1+k_2\xi_2$，其中 k_1,k_2 为任意常数

五、

设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3+k_4\alpha_4+k_5\alpha_5=0$，其系数矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

（1）$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$

（2）极大线性无关组为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

（3）$\alpha_3=-\alpha_1-\alpha_2$；　$\alpha_5=4\alpha_1+3\alpha_2-3\alpha_4$

六、

$\det(\lambda I-A)=\det\begin{pmatrix}\lambda-2&-1&0\\-1&\lambda-3&-1\\0&-1&\lambda-2\end{pmatrix}=0$，特征值为$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=4$，

特征向量为$p_1=(1,-1,1)^T$，$p_2=(-1,0,1)^T$，$p_3=(1,2,1)^T$

正交阵为$P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，$A^{50}=Pdiag(1,2,4)P^T$

2007 年线代期末（A）答案

整理人：王俊豪

一、(1)72　　(2)-2　　(3)1　　(4)$a>10$

二、(1) (A)　　(2) (B)　　(3)(D)　　(4).(B)

三、

因$\boldsymbol{AA}^*=|A|I,(3')$，两端同乘 A，$|A|=4$, 化简得$(2I-A)B=A,(6')$

南洋出品，必属精品

$$(2I-A)^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix},(9')\quad B=(2I-A)^{-1}A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix},(12')$$

四、

（1）$\vec{a}_1\times\vec{a}_2=(4,0,4)\,\mathrm{P}(1,0,1)$.（2 分），

平面 π 的法向量为 $\vec{n}=(1,0,1)\times(-2,-3,2)=(3,-4,-3)$，（4 分），

故平面方程为 $3(x-1)-4y-3z=0$.（6 分）

（2）将 L_2 $x=2t+3$ $y=-t-1$ $z=2t-2$ 代入 π 得 $t=-2$，交点 $(-1,-3,2)$.（10 分）

故 L_1 与 L_2 的公垂线的方程 $\frac{x+1}{1}=\frac{y+3}{0}=\frac{z-2}{1}$.（12 分）

五、增广矩阵 $(A,b)\to\begin{pmatrix}1&2&0&2&0\\0&1&-2&-1&1\\0&0&2-a&0&0\\0&0&0&a-2&b+1\end{pmatrix},(4')$

（1） 当 $a\neq 2$ 时， $r(A)=r(\bar{A})=4$，方程组有唯一解，（6 分）

（2） 当 $a=2$，且 $b\neq -1$ 时， $r(A)=2,r(\bar{A})=3$，方程组无解（8 分）

（3） 当 $a=2$ 且 $b=-1$ 时，，$r(A)=r(\bar{A})=2$ 该方程组有无穷多解，其结构式通解为，$x=(-2,1,0,0)^T+c_1(-4,2,1,0)^T+c_2(-4,1,0,1)^T$.（12 分）

六、 （1）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&2\\2&4&-2\\2&-2&4\end{pmatrix}$；（2 分）

（2）特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=6,\lambda_3=0$，（5 分）当 $\lambda_1=\lambda_2=6$ 时特征向量为 $e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},e_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，当 $\lambda_3=0$ 时， $e_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$，取 $P=(e_1,e_2,e_3)$ 为正交矩阵，可使 $\boldsymbol{P^{-1}AP=diag(6,6,0)}$；（11 分）

（3） $f=6y_1^2+6y_2^2$ 在正交变换 $\boldsymbol{x=Py}$ 下化成的标准形。（12 分）

七、

(1) 因 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = |A|$ 得 $a=-2$；（3 分）

(2) 特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$，又当 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 时，$r(2I-A)=1$，即代数重数等于几何重数，故 A 能对角化，（8 分），由其特征向量得可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}2&-3&1\\1&0&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$，

使 $P^{-1}AP=D=diag(2,2,6)$ 为对角阵（12 分）

八、

(1) W 为三维空间，故任意三个线性无关的元素均可作为其基，（5 分）

令 $k_1A_1+k_2A_2+k_3A_3=0$，得 $k_1=k_2=k_3=0$ 故线性无关，是 W 的一个基.（10 分）

(2) 由基（Ⅰ）到的基（Ⅱ）的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，（5 分），

则 T 在 $F[x]_2$ 的基（Ⅱ）：下的矩阵为 $\boldsymbol{C^{-1}AC}=\begin{pmatrix}2&4&4\\-3&-4&-6\\2&3&8\end{pmatrix}$。（10 分）

九、

必要性：由 $A^2=A\Rightarrow A(A-I)=0\Rightarrow r(A)+r(A-I)\le n$，

又 $r(A)+r(A-I)=r(A)+r(I-A)\ge r(I)=n$ 故 $r(A)+r(A-I)=n$。（3 分）

充分性：设 $r(A)=r,0<r<n,r(A-I)=n-r$,得方程组 $Ax=0$ 的基础解系含 $n-r$ 个向量，即得属于特征值零的线性无关的特征向量有 $n-r$ 个；又因方程组 $(A-I)x=0$ 的基础解系含 r 个向量，即得属于特征值 1 的线性无关的特征向量有 r 个，即代数重数等于几何重数，A 有 n 个线性无关的特征向量，所以 A 可对角化。即存在可逆的 P，使 $P^{-1}AP=D=\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0_{n-r}\end{pmatrix}$，

$$A=PDP^{-1},A^2=PDP^{-1}PDP^{-1}=PD^2P^{-1}=PDP^{-1}=A,\text{（6 分）}$$

2007 年线代期末（B）答案

整理人：魏向阳

一、 (1) diag(-1,3,-1) (2)$(1 \quad 0 \quad 0)^T$ (3)$\frac{1}{1-n}$. (4)$\left(\frac{4\sqrt{38}}{38}, -\frac{5\sqrt{38}}{38}, \frac{\sqrt{38}}{19}\right)$

二、 (1)c (2)A (3)D (4)B

三、 $3; a_1a_2a_3$

四、

$$a_1^n\left(a_2^{n-2}b_2 - \frac{b_1}{a_1}a_2^{n-1}\right)\left(a_3^{n-3}b_3^2 - \frac{a^1}{b^1}a_3^{n-1} - \frac{b_2}{a_2}a_3^{n-2}b_3\right)\cdots\cdots\left(b_n^{n-1}\right.$$
$$\left. - \frac{b_{n-1}}{a_{n-1}}a_1b_n^{n-2} - \frac{b_{n-2}}{a_{n-2}}a_n^2b_n^{n-3}\cdots\cdots - \frac{b_1}{a_1}a_n^{n-1}\right)$$

五、

(1)$\mathrm{b} = 0$或$\mathrm{b} = -\sum_{i=1}^{n} a_n$

(2)

一、$\mathrm{b} = 0$下$\mathrm{a} \neq -\mathrm{b}$或$a_2 \sim a_n$不全为 0 时

$$\theta_1 = \left(\frac{a_1+b}{a_2} \quad 1 \quad 0 \quad \cdots\cdots \quad 0\right)^T \quad \theta_2 = \left(\frac{a_1+b}{a_3} \quad 0 \quad 1 \quad \cdots\cdots \quad 0\right)^T \cdots\cdots \theta_{n-1}$$
$$= \left(\frac{a_1+b}{a_n} \quad 0 \quad 0 \quad \cdots\cdots \quad 1\right)^T$$

二、在$\mathrm{b} \neq 0$下$a_1 = -\mathrm{b}$且$a_2 \sim a_n$为 0 时

$$\theta_1 = (1 \quad 1 \quad \cdots\cdots \quad 1)^T$$

六、

(1) 共面，$7(x+1) - 4(y+1) - 11(z+11) = 0$

(2) 有，$(-4, -3, 2)$

七、

(1) 2.

(2) $\begin{matrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1 & 1\end{matrix}$

八、 (1)2 $,\xi_1\left(\frac{\sqrt{15}}{15}\quad\frac{\sqrt{15}}{15}\quad\frac{4\sqrt{15}}{15}\quad\frac{3\sqrt{15}}{15}\right)^T,\xi_2\left(\frac{4}{\sqrt{242}}\quad\frac{13}{\sqrt{242}}\quad-\frac{11}{\sqrt{242}}\quad\frac{6}{\sqrt{242}}\right)$

九、

充分性

$\because \mathrm{r}(a)=1$ ∴矩阵可化为其余各行（列）为第一行（列）倍数的矩阵，因此此矩阵可化为原行（列）右（左）乘以由倍数组成的列（行）向量。

必要性：倒推即可。

2008 年线代期末（A）答案

整理人：黄海涛

一、 1、40 2. 9 3. $\lambda=0$ 或 ±1 4. $0<\mathrm{a}<1$

二、 1、C 2. B 3. D 4. A

三、 设顶点为 0, 锥面上的点为 P

$\because$ 顶点为$(0,0,0)$

$\therefore$ 准线的方向向量为(x_0,y_0,z_0)

$\therefore \overrightarrow{OP}=(\mathrm{t}x_0,ty_0,tz_0)\quad(t\in R)$

$\therefore \begin{cases}x_0^2+y_0^2+2z_0^2=1\\ x_0+y_0=z_0+1\end{cases}\Rightarrow \mathrm{z}^2-2xy+2xz+2yz=0$

$\therefore$ 锥面在 z=2 的平面的投影方程为：

$\begin{cases}\mathrm{z}^2-2xy+2xz+2yz=0\\ z=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2-xy+2x+2y=0\\ z=2\end{cases}$

不妨设$\mathrm{x}=\mathrm{m}-\mathrm{n},\mathrm{y}=\mathrm{m}+\mathrm{n}$

则方程变为：

$\begin{cases}\mathrm{n}^2-m^2+4m+2=0\\ z=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{n^2}{6}-\frac{(m-2)^2}{6}=1\\ z=2\end{cases}$

$\therefore$ 锥线在平面$\mathrm{z}=2$的投影为双曲线

四、

对原矩阵进行若干次初等行变换

$$\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&a&2\\0&1&-1&0&-1\\1&1&0&a+b&0\\1&1&1&2a&b+1\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&a&2\\0&1&-1&0&-1\\0&0&1&-b&1\\0&0&0&a&b\end{array}\right)$$

$\therefore a=0,b\neq 0$时无解.

$a\neq 0$时有唯一解.

$a=0,b=0$有无穷解, 此时解为:

$$x=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}+a\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\ (\mathrm{a}\in\mathrm{R})$$

五、

(1) $\because f(x)=x^TBx=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_2x_{3+}2x_1x_3$

$$\therefore A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}$$

(2) $\because |A-\lambda I|=0$

$$\therefore\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=0\quad\Rightarrow\quad(\lambda-1)^2(\lambda-4)=0$$

$\therefore$矩阵 A 的特征值为 $1,1,4$

$\lambda=1$时:

$$\delta_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix}\qquad\delta_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$

$\lambda=4$时:

$$\delta_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

$$\therefore \mathrm{P}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

此时$\mathrm{P}^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$

(3)

令C = P$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$则 f(x) $= x^TAx = y^TC^TACy = y^Ty = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

六、解：$(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3|\beta_1 \quad \beta_2) = \left(\begin{array}{ccc|cc}2&1&1&3&4\\2&0&2&4&2\\2&2&0&2&6\\1&1&1&3&3\end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&0&1\\0&1&0&1&2\\0&0&1&2&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

$\therefore \beta_1, \beta_2$可以由$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$线性表示

$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_3, \quad \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2$

七、

(1) $(a_1 \quad a_2 \quad a_3) = (\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3)\begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1&3&2\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$

故a_1, a_2线性无关，可以作为span$(a_1 \quad a_2 \quad a_3)$的一个基，且维数为 2.

(2) 若V中的线性算子T的矩阵$A = \begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix}$，求Ker$(T)$和$T(V)$的一个基

$A = \begin{pmatrix}1&3&2\\-1&-2&1\\2&5&1\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&3&2\\0&1&3\\0&-1&-3\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}1&0&-7\\0&1&3\\0&0&0\end{pmatrix}$,

故$A\vec{x} = \vec{0}$的结构解$\vec{x} = k\begin{pmatrix}7\\-3\\1\end{pmatrix}$

故，Ker$(T) = \{\alpha | T(\alpha) = \theta, \alpha \in V\} = \{k\text{o}(7\text{o}\varepsilon_1 \oplus (-3)\text{o}\varepsilon_2 \oplus \varepsilon_3)\}$的一个基为

$\alpha = 7\text{o}\varepsilon_1 \oplus (-3)\text{o}\varepsilon_2 \oplus \varepsilon_3, T(V) = \{T(\alpha)|\alpha \in V\} = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$的一个基$\alpha_1, \alpha_2$

$\alpha_1 = \varepsilon_1 \oplus (-1)\text{o}\varepsilon_2 \oplus 2\text{o}\varepsilon_3, \alpha_2 = 3\text{o}\varepsilon_1 \oplus (-2)\text{o}\varepsilon_2 \oplus 5\text{o}\varepsilon_3$

八、

(1) 设$\alpha^T\beta = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_4 = 2 \neq 0$, 故不妨设$a_1b_1 \neq 0$

则r(A) $= 1, \lambda_1 = \lambda_2 = 0$

又$\because \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2$

$\therefore \lambda_3 = 2$

综上：$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 2$

(2) 对应于$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$是方程$b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = 0$的基础解系

$\therefore \delta_1 = (b_2 \quad -b_1 \quad 0)^T, \delta_2 = (b_3 \quad 0 \quad -b_1)^T$

又$\because A\alpha = (\alpha\beta^T)\alpha = \alpha(\beta^T\alpha) = 2\alpha$

$\therefore \delta_3 = \alpha$

$\therefore P = (\delta_1 \quad \delta_2 \quad \delta_3)$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2009 年线代期末（A）答案

整理人：朱晗

一、1. A　　2. D　　3. B

二、1. 2　　2. $n!$　　3. $\begin{pmatrix} O & B_n^{-1} \\ A_n^{-1} & O \end{pmatrix}$

三、解：

设 M(x, y, z)是所求柱面上的任一点，则由母线的方向向量为（2, 1, 1），可得过 M 的母线参数方程是

$$X = x + 2t, Y = y + t, Z = z + t.$$

这条母线必与准线$\Gamma: \begin{cases} y = 0 \\ z = x^2 \end{cases}$相交，故它们交点的坐标（X, Y, Z）必满足准线的方程，即有$\begin{cases} y + t = 0 \\ z + t = (x + 2t)^2 \end{cases}$，消去参数$t$得：$x^2 + 4y^2 - 4xy + y - z = 0$

四、

解：因为方程组①与②的公共解，即为联立方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1 \end{cases}$$

（*）的解. 对方程组（*）的增广矩阵$\overline{B}$施以初等行变换：$\overline{B}$

$$=\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&1-a\\0&1&0&a-1\\0&0&a-1&1-a\\0&0&0&(a-1)(a-2)\end{array}\right]=A$$

因为方程组（*）有解，所以$a=1$或$a=2$，

当$a=1$时，$A=\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$，其公共解为$\overset{\mathrm{r}}{x}=k\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$；

当$a=2$时，$A=\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right]$，其公共解为$\overset{\mathrm{r}}{x}=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$.

五、解：

（1）$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&2&2\\2&-\lambda&2\\2&2&-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)\begin{vmatrix}1&1&1\\2&-\lambda&2\\2&2&-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)(\lambda+2)^2=0,$

解得 $\lambda_1=4,\lambda_2=\lambda_3=-2.$

当$\lambda_1=4$时，$\begin{bmatrix}-4&2&2\\2&-4&2\\2&2&-4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&1\\0&-3&3\\0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$；

当$\lambda_2=\lambda_3=-2$时，$\begin{bmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\Rightarrow\alpha_2=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix},$

正交化，$\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2,\beta_3=\alpha_3-\dfrac{\langle\alpha_3,\beta_2\rangle}{\langle\beta_2,\beta_2\rangle}\beta_2=\left(-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},1\right)^T,$

单位化，$\varepsilon_1=\dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\left(\dfrac{1}{\sqrt3},\dfrac{1}{\sqrt3},\dfrac{1}{\sqrt3}\right)^T,\varepsilon_2=\left(-\dfrac{1}{\sqrt2},\dfrac{1}{\sqrt2},0\right)^T,\varepsilon_3=\left(-\sqrt{\dfrac{1}{6}},-\sqrt{\dfrac{1}{6}},\sqrt{\dfrac{2}{3}}\right)^T$

令$P=[\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3]$，则$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}4&&\\&-2&\\&&-2\end{bmatrix}$

(2) 做变换 $\vec{x}=P\vec{y}$, 则 $f(\vec{x})=\vec{x}^{T}A\vec{x}=\vec{y}^{T}P^{T}AP\vec{y}=\vec{y}^{T}\Lambda\vec{y}=4y_1^{2}-2y_2^{2}-2y_3^{2}=-1$，整理得 $-\frac{y_1^{2}}{\frac{1}{4}}+\frac{y_2^{2}}{\frac{1}{2}}+\frac{y_3^{2}}{\frac{1}{2}}=1$, 为单叶双曲面。

六、

解：由 $AX-3X=A$ 得 $X=(A-3I)^{-1}A=\begin{pmatrix}-1&3&-1\\2&-2&0\\0&4&0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2&3&-1\\2&1&0\\0&4&3\end{pmatrix}$

$$=\frac{1}{-8}\begin{pmatrix}0&-4&-2\\0&0&-2\\8&4&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&3&-1\\2&1&0\\0&4&3\end{pmatrix}=\frac{1}{-8}\begin{pmatrix}-8&-12&-6\\0&-8&-6\\24&12&-20\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{3}{4}\\0&1&\frac{3}{4}\\-3&-\frac{3}{2}&-\frac{5}{2}\end{pmatrix}$$

七、

（1）$\left[1+x,x+x^2,x^2-1\right]=\left[1,x,x^2\right]\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$, 而 $\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$，故 $1+x,x+x^2$ 可作为 $span\{1+x,x+x^2,x^2+1\}$ 的一个基，维数是 2.

（2）$T(a,b,c)=\begin{pmatrix}a+b+c&a+c\\0&2a+b+2c\end{pmatrix}=(E_{11},E_{12},E_{22})\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&1\\2&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$,

而 $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&1\\2&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&0\\0&1&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,

$$T(a,b,c)=\begin{pmatrix}a+b+c&a+c\\0&2a+b+2c\end{pmatrix}=(a+b+c)\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}+(a+c)\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}+(2a+b+2c)\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$$

$$=(a+c)\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$$

故 $R(\mathrm{T})$ 的基为 $\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$， $Ker(T)$ 的基为 $k(-1,0,1)$

八、证明：

设存在常数 $x_1,x_2...x_k$ 使：$x_1(\alpha_1+\beta)+x_2(\alpha_2+\beta)+...+x_k(\alpha_k+\beta)=0$

化简得：$-(x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+...+x_k\alpha_k)=(x_1+x_2+...+x_k)\beta$ （*）

给（*）式都左乘 A，得 $-(x_1A\alpha_1+x_2A\alpha_2+...+x_kA\alpha_k)=(x_1+x_2+...+x_k)A\beta$

因为 $A\alpha_i=\vec{0}$ 且 $A\beta\neq\vec{0}$，所以 $x_1+x_2+...+x_k=0$，即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+...+x_k\alpha_k=\vec{0}$，又因为 $\alpha_1,\alpha_2...\alpha_k$ 是齐次线性方程组的基础解系，故 $\alpha_1,\alpha_2...\alpha_k$ 线性无关.

因而 $x_1=x_2=x_k=0$，证毕.

2010 年线代期末（A）答案

整理人：张钰峰

一、(1)B (2)A (3)C

二、

(1)$\frac{3}{4}$ (2)$\begin{pmatrix}2 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & 0\end{pmatrix}$ (3)$\left(\frac{5}{2},3,\frac{7}{2},4\right)^T+k(3,2,1,0)^T$，k 为任意常数

三、

l_1 方向向量为 $n_1=(1\ \ 1\ \ 1)$；l_2 方向向量为 $n_2=(-1\ \ 1\ \ 1)$

取点 $A(1,1,5)$，取点 $B(1,-1,-1)$

向量 $\overrightarrow{AB}=(0,-2,-6)$，所以有 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 1\\ 0 & -2 & 6\end{vmatrix}\neq 0$

故 l_1,l_2 异面，l_1,l_2 距离 $d=\left|\overrightarrow{AB}\cdot\frac{\vec{n_1}\times\vec{n_2}}{\|\vec{n_1}\times\vec{n_2}\|}\right|=2\sqrt{2}$

设直线为 $\frac{x-x_0}{0}=\frac{y-y_0}{-2}=\frac{z-z_0}{2}$

在 l_1 取点 $A(t_1,t_1,t_1+4)$ ，l_2 取点 $B\ (t_2,-t_2,-t_2)$

所以 $\overrightarrow{AB}=(t_2-t_1,-t_2-t_1,-t_2-t_1-4)$

所以 $\frac{t_2-t_1}{0}=\frac{-t_2-t_1}{-2}=\frac{-t_2-t_1-4}{2}$

解得 $t_1=-1,t_2=-1$ ，$A(-1,-1,3)$

所以直线方程 $\frac{x+1}{0}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-3}{2}$

四、

构成的增广矩阵为 $\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1 & \lambda\text{-}3\\ 1 & \lambda & 1 & \text{-}2\\ 1 & 1 & \lambda & \text{-}2\end{pmatrix}$ ，化为阶梯型得：

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{ccc:c}\lambda & 1 & 1 & \lambda-3\\ 1 & \lambda & 1 & -2\\ 1 & 1 & \lambda & -2\end{array}\right]\longrightarrow\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda & -2\\ 0 & \lambda-1 & (1-\lambda) & 0\\ 0 & 0 & (\lambda+2)(1-\lambda) & 3(\lambda-1)\end{bmatrix}$$

所以λ=1 时有无穷解，λ ≠-2 无解，否则有唯一解

λ=1 时原矩阵=$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & \text{-}2\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，取一个特解$[-1,-1,0]^T$

易求其结构解为 $x=c_1[-1\quad 0\quad 1]^T+c_2[-1\quad 1\quad 0]^T+[-1\quad -1\quad 0]^T$ c_1,c_2为任意常数。

五、

由题意知二次型为 $|A|=\begin{pmatrix}1 & b & 1\\ b & a & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$ 且其特征值为 0, 1, 4

所以有 $\begin{cases}1+1+a=5\\ |A|=0\end{cases}$ 解得 a=3, b=1

分别求其特征向量再正交化得 $P=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$

六、

由题意得 $(A-I)X=A^2-I=(A-I)(A+I)$ 又 $A-I$ 为可逆矩阵

所以 $X=(A+I)=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

七、

(1)因为线性空间由生成所以维数即为 A 的秩, 基为 A 的极大无关组

将其化为阶梯型得 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 所以 A 的秩为 3

基为 $(1 \quad 0 \quad 0)^T,(0 \quad 1 \quad 0)^T,(0 \quad 0 \quad 1)^T$

(2) 基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵记为 P

即 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}P$

则 T 在 β_1,β_2,β_3 下的矩阵为 $PAP^{-1}=\begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

八、

设$[\alpha_1 \text{L } \alpha_n]=B$

则$A=B^TB$

充分性：

分别取$b=\varepsilon_1 \text{L } \varepsilon_n$(基本单位向量)

因为$Ax=b$有解

所以$\varepsilon_1 \text{L } \varepsilon_n$可由$A$的列向量组线性表示

显然A的列向量组可由$\varepsilon_1 \text{L } \varepsilon_n$线性表示

所以A与单位矩阵等价

所以$r(A)=n$

所以$Ax=0$只有零解

即$B^TBx=0$只有零解

所以$Bx=0$只有零解

所以$\alpha_1 \text{L } \alpha_n$线性无关

必要性：

$\alpha_1 \text{L } \alpha_n$线性无关

所以$Bx=0$只有零解

所以$Ax=0$只有零解

所以$r(A)=n$

所以A的列向量组(设为$\beta_1 \text{L } \beta_n$)线性无关

又$\beta_1 \text{L } \beta_n, b$线性相关($n$+1个$n$维向量线性相关)

所以b可由$\beta_1 \text{L } \beta_n$线性表示

所以$Ax=b$有解

2011 年线代期末（A）答案

整理人：张博如

一、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1. $\begin{bmatrix}-2 & -3\\ -1 & 5\end{bmatrix}$　2. $3y-2z=0$　3. $\begin{cases}x+y+x^2+y^2=1\\ z=0\end{cases}$　4. $\frac{A}{4}$　5. 0

二、单项选择题（每题 4 分，共 20 分）

1. D　2. C　3. A　4. B　5. A

三、（12 分）

1) $\det\begin{vmatrix}1+\lambda & 1 & 1\\ 1 & 1+\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1+\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda+3)\neq 0.$

$\therefore \lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时有唯一解.

$\lambda=0$ 时, 增广矩阵为 $\begin{bmatrix}1&1&1&0\\1&1&1&3\\1&1&1&1\end{bmatrix}$, $r(A)\neq r(\overline{A})$, 方程组无解.

$\lambda=-3$ 时, 对增广矩阵做初等变换, 得 $\overline{A}=\begin{bmatrix}-1&0&1&1\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{bmatrix}$.

$\therefore l=-3$ 时, 方程组有无穷多解.

2) $l=-3$ 时, 令 $x_3=c_1$ 为自由未知量, $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\-2\\0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$ 为其通解.

四、(12 分)

f 的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}3&1&1\\1&3&1\\1&1&3\end{bmatrix}$.

$\det(\lambda I-A)=0\Rightarrow l_1=5,\ l_2=l_3=2.$

$l_1=5$ 时, 特征向量为 $\xi_1=(1,1,1)$, 单位化 $e_1=(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})^T$

同理, $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时, 单位特征向量为:

$e_2=(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}})^T$, $e_3=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T$.

$\therefore P=\begin{bmatrix}e_1 & e_2 & e_3\end{bmatrix}$ 为所求的正交矩阵. $\Lambda=\begin{pmatrix}5&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}$

$$f = y^T \Lambda y = 5y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2$$

五、（10 分）

1) $A^* = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$.

2) $X = \left[A + 6(A^*)^{-1}\right]^{-1} B$ $\therefore X = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

六、（10 分）

1) 易知，B 是对称矩阵.

对任意非零向量 x，$x^T Bx = x^T A^T Ax = (Ax)^T Ax = \|Ax\|^2 \geq 0$

$\because r(A) = n$ $\therefore Ax = 0$ 仅有零解，又 $\because x \neq 0$ $\therefore Ax > 0$.

于是对任意非零向量 x，$x^T Bx > 0$. 即 B 为正定矩阵.

2) T 在该基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

七、（10 分）

先证明 $r(A) = n-1$.

$\because \det(A) = 0$，$\therefore r(A) \leq n-1$

若 $r(A) \leq n-2$，则任意 $n-1$ 行 $n-1$ 列组成的子块的行列式的值为 0，与

$A_{21}\neq 0$矛盾. $\therefore r(A)=n-1,\therefore Ax=0$基础解系有1个向量.

由行列式的性质知$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{kj}=\begin{cases}\det(A) & i\neq k\\ 0 & i=k\end{cases}$，易知$(A_{21}\mathrm{L}\ A_{2n})^T$为基础解系.

$\therefore$通解为$x=k(A_{21}\mathrm{L}\ A_{2n})^T$.

八、（6 分）

由$A\beta=0$得$[\alpha_1\mathrm{L}\ \alpha_r]^T\beta=0$，即$\begin{bmatrix}\alpha_1^T\\ \mathrm{M}\\ \alpha_r^T\end{bmatrix}\beta=0.\therefore\alpha_i^T\beta=0\quad(i=1,2,\mathrm{L}\ r)$

设有一组不全为零的常数$c_1,c_2\mathrm{L}\ c_{r+1}$，使得$c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\mathrm{L}\ +c_{r+1}\beta=0$ ①

上式两边与β做内积有$\langle\beta,c_i\alpha_i\rangle=c_i\alpha_i^T\beta=0,\langle\beta,c_{r+1}\beta\rangle=c_{r+1}\langle\beta,\beta\rangle>0$.

于是易知$c_{r+1}=0$，代入①中，又因为$\alpha_1\mathrm{L}\ \alpha_r$线性无关，$\therefore c_1=c_2=\mathrm{L}\ c_r=0$.

所以$\alpha_1,\alpha_2\mathrm{L}\ \alpha_r,\beta$线性无关.

2012 年线代期末（A）答案

整理人：任绪甫

一、填空题

1. $k\neq 0$且$k\neq 3$　　2. -5　　3. $z_1^{\ 2}+z_2^{\ 2}+z_3^{\ 2}-z_4^{\ 2}$

4. $x^2+y^2=z$　　5. $\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

二、选择题

1. A　2. D　3. A　4. C　5. B,C

三、

1. 设 $A=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$，令 $\det(A-\lambda I)=0$，

有 $\begin{vmatrix} x_{11}-\lambda & x_{12} \\ x_{21} & x_{22}-\lambda \end{vmatrix}=0 \Leftrightarrow \lambda^2-(x_{11}+x_{12})\lambda+\det(A)=0$

二次方程 $\Delta=(x_{11}+x_{22})^2-4\det(A)>0$

所以矩阵 A 的特征值互不相同，A 必与对角矩阵相似.

2. 设 $\exists x,y\in R$，使得 $x\alpha+yA\alpha=0$，对上式左乘矩阵 A，有 $xA\alpha+yA^2\alpha=0$

Q $A^2\alpha=0\Rightarrow xA\alpha=0$，又Q $A\alpha\neq 0\Rightarrow x=0$

将 $x=0$ 回代，得 $yA\alpha=0\Rightarrow y=0$

所以向量组线性无关.

四、

Q $AA^*=|A|I$，取行列式有 $|A^*|=8\quad\therefore|A|=2$

又 $AXA^{-1}=XA^{-1}+3I$，对左乘 A^{-1}，右乘 A，化为 $X=A^{-1}X+3I$

又因为 $A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}=\dfrac{A^*}{2}$ 回代有 $(2I-A^*)X=6I$

$2I-A^*=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \end{bmatrix}$，显然 $2I-A^*\neq 0$，

$\therefore(2I-A^*)^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$，$\therefore X=6(2I-A^*)^{-1}=\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

五、

1. $f = x^T \begin{bmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & t \end{bmatrix} x = x^T Axu$

$Q\, r(A) = 2 \Rightarrow \det(A) = 0 \Rightarrow t = 3.$

2. $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{bmatrix}$ 令 $\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 9$

$\lambda_1 = 0$ 时，其特征向量 $\alpha_1 = [-1 \quad 1 \quad 2]^T$

$\lambda_2 = 4$ 时，其特征向量 $\alpha_2 = [1 \quad 1 \quad 0]^T$

$\lambda_3 = 9$ 时，其特征向量 $\alpha_3 = [1 \quad -1 \quad 1]^T$

将 A 单位化可求得矩阵 $P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$

令 $[x_1 \quad x_2 \quad x_3]^T = P[y_1 \quad y_2 \quad y_3]^T$ 得 $f = 4y_2^2 + 9y_3^2.$

六、

$$[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为其一个极大线性无关组且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$ ， $\alpha_5 = 2\alpha_1 + \alpha_2.$

七、

1. 对于该方程组，其增广矩阵为$\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 1\\ 1 & l & 1 & 2\\ l & 1 & 1 & l+1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & 1 & 2 & 1\\ 0 & l & -1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & -l & 1\end{bmatrix}$

当$l\neq 0$且$l\neq 1$时方程组有唯一解，三个平面交于一点$(\frac{l+1}{l},\frac{1}{l},\frac{-1}{l})$.

当$l=0$方程组无解，三个平面没有公共点.

当$l=1$方程组有无穷多解，三个平面交于一条直线$\frac{x-3}{-1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{0}$.

2. 当$l=1$时，矩阵化为$\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Rightarrow x+y=3$且$z=-1$.

八、

证明：

必要性 设B^TAB正定，$\forall x\neq 0\in R^n$均有$x^TB^TABx=(Bx)^TA(Bx)>0$，故$Bx\neq 0$，即方程组$Bx=0$仅有零解，所以$r(B)=n$.

充分性 设$r(B)=n$，由$A^T=A$，有$(B^TAB)^T=B^TA^TB=B^TAB$，故B^TAB是实对称矩阵. 又因为$r(B)=n$，$\forall x\neq 0\in R^n$有$Bx\neq 0$，由A的正定性和$x^TB^TABx=(Bx)^TA(Bx)>0$，从而B^TAB为正定矩阵.

2013 年线代期末（A）答案

整理人：刘佳庆

一、单项选择题

(1)C　　(2)A　　(3)C　　(4)A　　(5)D

二、计算题

（1）(2I-A)的秩 $r=n-2=1,[2I-A]=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-2&-2&2\\3&3&2-a\end{bmatrix}$，所以$a$=5

(2) A^*的特征值为-4、-4、2，故$\frac{1}{2}A^*+5I$的特征值为3、3、7，$\left|\frac{1}{2}A^*+5I\right|$=63

(3) $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，$A=P\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}P^{-1}=\begin{bmatrix}1&-2\\0&-1\end{bmatrix}$

$P^{-1}A^5P=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，$A^5=A=\begin{bmatrix}1&-2\\0&-1\end{bmatrix}$，$P^{-1}A^2P=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$所以$A^2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.

所以$2\times A^5+2\times A^2-A=\begin{bmatrix}3&-2\\0&1\end{bmatrix}$

(4)$AB+9I=A^2+3B\Rightarrow(A-3I)B=A^2-9I=(A-3I)(A+3I)$

而det(A-3I)=-200≠0. ∴ (A-3I)可逆，∴ $(A-3I)=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&-1&2\\0&1&0\end{bmatrix}$，故B=-2

三、（10分）

考察直线L_2：$\begin{cases}x+2y+3z=4\\x-z=-2\end{cases}$，y=4，得$\begin{cases}x+3z=-4\\x-z=-2\end{cases}$解之得唯一解x=-2.5，x=-0.5，

而点o（-2.5，4，-0.5）也满足L_1的方程，故L_1、L_2相交于点o

取直线L_1上的点P_1（0，4，-3），直线L_2上的点P_2（0，-1，2），得向量P_1

$=(0,5,-5)$，$0P_1=((2.5,0,-2.5)$，显然 $n//(0,1,-1)\times(1,0,-1)//(1,1,1)$，由点法式得平面方程为：(x-0)+(y-1)+(z-2)=0，即x+y+z-1=0 ……（10分）

四、（12分）

$[A|b]=\begin{bmatrix}1&-1&0&a_1\\0&1&-1&a_2\\-1&0&1&a_3\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{各行全加至第三行}}\begin{bmatrix}1&-1&0&a_1\\0&1&-1&a_2\\0&0&0&a_1+a_2+a_3\end{bmatrix}$系数行列式的秩为2，方程组有解当且仅当r(A)=r($\bar{A}$)=2，故方程组有解的充要条件是$a_1+a_2+a_3$=0 ……（6分）

此时解为 $\begin{cases} x_1=a_1+a_2+c \\ x_2=a_2+c \\ x_3=c \end{cases}$，其中 c 为常数　　……（12 分）

五、（12 分）

（1）矩阵为 $A=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix}$……（3 分）

（2）解方程$|\lambda I-A|=0$，得 A 的特征式为：0, 0, 9……（6 分）

解方程$|\lambda I-A|=0$，得A的属于特征值0和9的特征向量为：$(2,1,0)^T$，$(-2,4,5)^T$，$(1,-2,2)^T$，单位化，得$\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{\sqrt{5}},0\right)^T$，$\left(\frac{-2}{3\sqrt{5}},\frac{4}{3\sqrt{5}},\frac{5}{3\sqrt{5}}\right)^T$，$\left(\frac{1}{3},\frac{-2}{3},\frac{2}{3}\right)^T$，令正交矩阵：$\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{-2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$……（10 分），则正交矩阵为：X=PY……（11 分），标准型为 $9y_3^2$……（12 分）

六、（11 分）

$A\times A+B\times B=A\times B+B\times A+I$，$AX(A-B)=I$，$(A-B)\times(A-B)=I$……（5 分）

而$|A-B|=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-1\neq 0\therefore X=\left[(A-B)^{-1}\right]^2=\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}^2=\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$……（11 分）

七、（10 分）

1(1) $\forall b_1,b_2\in V, Ax=b_1, Ay=b_2$，则 $b_1+b_2=Ax+Ay=A(x+y)\in V$，且 $\forall k\in R$，则 $kb_1=kAx=A(kx)\in V$.故V是R^4的子空间……（2 分）

(2)V 由 A 的列向量生成，V 的基与维数分别是 A 的列向量组的极大无关组与秩

$$\begin{bmatrix}1&-2&1&-1\\2&1&-1&2\\3&-2&-1&1\\2&-5&1&-2\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&-2&1&-1\\0&-1&-1&0\\0&0&-8&4\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$ ……（8 分）

故 V 的基可取为 A 的前三列对应的列向量，维数是 3……（10 分）.

2(1) $\forall x,y\in V,\forall k\in R$， $T(X+Y)=A(X+Y)-(X+Y)A=(AX-XA)+(AY-YA)=T(X)+T(Y),T(KX)=A(KX)-(KX)A=K(AX-XA)=KT(X).$

故 T 是 V 上的线性变换……（2 分）

(2) 按 T 得定义知， $T(E_{11})=AE_{11}-E_{11}A=\begin{bmatrix}0&-b\\c&0\end{bmatrix}$，同样计算可得 $T(E_{12})=\begin{bmatrix}-c&a-d\\0&c\end{bmatrix},T(E_{21})=\begin{bmatrix}b&0\\d-a&-b\end{bmatrix},T(E_{12})=\begin{bmatrix}0&b\\-c&0\end{bmatrix}$，写成矩阵形式即

$$T(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})=(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})\begin{bmatrix}0&-c&b&0\\-b&a-d&0&b\\c&0&d-a&-c\\0&c&-b&0\end{bmatrix}$$，T 在基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 下的矩阵为 $B=\begin{bmatrix}0&-c&b&0\\-b&a-d&0&b\\c&0&d-a&-c\\0&c&-b&0\end{bmatrix}$ ……（5 分）

（3）记 $[E_{11}',E_{12}',E_{21}',E_{22}']=[E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}]\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}=[E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}]P$，

易知 P 可逆，故 $E_{11}',E_{12}',E_{21}',E_{22}'$ 线性无关，也是 V 的一组基……（7 分）

（4）由（3）可知，从基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 到基 $E_{11}',E_{12}',E_{21}',E_{22}'$ 的过渡矩阵为 P，

故 T 在基 $E_{11}',E_{12}',E_{21}',E_{22}'$ 下的矩阵为：

$$P^{-1}BP=\begin{bmatrix}b&b+d-a-c&2b+d-a-c&b+d-a-c\\-b-c&a-b-c-d&2a-2d-b-c&2a-2d\\c&0&b+d-a&b+d-a-c\\0&c&c-b&c-b\end{bmatrix}$$ ……（10 分）

八、（5 分）

(1)因 α_1,α_2,为 A 的属于不同特征值的特征向量,所以 α_1,α_2,线性无关，假设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，则 α_3 能被 α_1,α_2 线性表示。设 $\alpha_3=m\alpha_1+n\alpha_2$，则 $A\alpha_3=mA\alpha_1+nA\alpha_2=-m\alpha_1+n\alpha_2$,又 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3=\alpha_2+m\alpha_1+n\alpha_2=m\alpha_1+(n+1)\alpha_2$，二式相减得：$2m\alpha_1+1\alpha_2=0$, 即 α_1,α_2 线性相关，矛盾．故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关……（3 分）

(2) $AP=A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3]=[-\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3]=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

$\therefore AP=P\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$, $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$……（5 分）

南洋学生会



更多精彩，尽在南洋书院学生会微信公众号的南卷汇专栏，欢迎通过公众号提供题目或反馈错题信息，南卷汇需要您的支持。